终 审 意 见 书

《数学：打开世界的七把钥匙》（电子教材 · 单个离线 HTML）

终审性质：出版「三审三校」之终审（定性把关） | 终审身份：终审编辑（编审分离，未参与本教材制作） | 终审日期：2026 年 11 月 1 日

被审成品：space.html，2,750,869 字节，1,858 行；七关 + 综合挑战 + 探索报告，含 45 句预录卡通女声配音（源音频目录 xiaoq-voice/）。前审材料：初审报告（有条件合格，13 问）、评分审计报告（83.2 分，遗留 8 问）、第二轮复审报告（87.3 分，新发现低问题 4 问）及低 4 问修复前备份（math-seven-keys-v87.3-before-low4.html）。

一、终审依据、范围与方法

依据：《中小学教材管理办法》关于三审三校与终审职责的规定、GB/T 41470-2022《数字教材质量要求和检测方法》、GB 40070-2021 相关数值（按前审确立的屏幕从严换算口径）、WCAG 2.2 AA、以及本项目锁定规格（七主题同等深度单路线约 120 分钟、自由选关、完成三条件、第 6 关规律防剧透——终审只复核其未被破坏，不推翻）。

终审不重复前审的逐项实测打分，做四件事：（1）遗留问题闭环——汇总三轮前审全部 25 项问题，逐项在当前成品中核验是否确实消除；（2）五关定性审查——政治关（价值导向）、科学关、适宜关、文字校读、插图与技术安全；（3）全文三校——提取成品全部可见文字与 45 句台词文稿逐字校读，前审未系统做过此项，本轮为重点；（4）关键数据独立重算，不采信制作方自测：质数集合、七桥图边与度数、第 6 关三组图形数据（唯一组合数、组间交集、单特征规则穷举）、45 条内嵌音频逐条 SHA-256 与源 mp3 比对、可执行脚本体积、字号行距与序号对比度、外部引用与本地存储键、4 段脚本语法校验（全部通过）。另将当前成品与 87.3 版备份作掩码逐行对比审核，确认低 4 问修复的实际改动范围。

终审独立重算结果摘要：质数 2–50 共 15 个（2、3、5、7、11、13、17、19、23、29、31、37、41、43、47）；七桥 7 条边，度数 A=3、B=5、C=3、D=3，单数点 4 个；第 6 关训练组 8 条唯一组合 8 个、考试组正例 2 个、考试组与训练∪拖拽交集为空集、单特征规则考试最高 6/8（否定式规则最高 5/8）、正确规则三组均为满分；音频 45/45 条哈希与源文件一致，解码总字节 1,943,745 与源文件总字节相等；可执行脚本由约 2.63MB 降至 127,864 字节；

正文 19px/行高 1.9；外部资源引用 0；本地存储仅 3 个键（sevenKeys.v1、sevenKeys.voice.v1、sevenKeys.voiceSel.v1），无网络调用、无表单、无外链跳转。

二、遗留问题闭环表（25 项）

编号：A＝初审 13 项，B＝评分审计 8 项（中 3、低 5），C＝复审新发现低 4 项。结论均为终审本轮独立核验结果。

编号	问题（前审）	终审结论	核验证据（本轮实测）
A1	完成判定过松	闭环	完成校验逐项拦截：未选预测、实验未达标、思考未答对均给出具体缺项提示，三条件齐备才发钥匙；各关实验达标标准在页内明示并与代码门控一致。
A2	第 6 关剧透：练习与考试共用图形、反馈直述规律	闭环	三组图形数据已互不相同：考试组与训练∪拖拽交集经终审实算为空集；拖拽全对反馈改为“真正的规律先保密——通过新图形考试再揭晓”，思考题反馈同样延后揭晓。
A3	第 2 关莫比乌斯带没有真画出来	闭环	现为 SVG 渐变带面 + 扭转结构件 + 图内“扭半圈”标注；蚂蚁沿带面行走，走完 1 圈红书包翻面、2 圈复原，反馈文字与之对应；真纸条动手步骤保留。
A4	第 1 关银行卡密码表述与本关答案自相矛盾	闭环	现文案为“质数是材料，密码是人们设计出来的一整套方法——质数本身不是密码”，与思考题标准答案及实验 C 表述三处一致。
A5	实验中途状态不保存	闭环	state.x 实验状态引用 72 处；筛法标记、骰子计数、走桥路线等均在操作时写入并 save()，终审在代码中逐项见存档点。
A6	第 1 关点任意数字即泄露筛法答案	闭环	实验 B 已改为逐个点亮/取消自选数字再检查，点击只影响被点数字；自动演示为独立按钮。
A7	自动演示筛法不写入标记、演示后反馈误导	闭环	演示结束将筛得的全部质数写入 sieveMarked 并存档，随后“检查”反馈与演示结果一致。

A8	骰子柱状图小样本比例失真、统计跳变	闭环	柱宽直接等于百分比（无封顶）；计数与百分比在翻滚动画停止后的回调中才更新，图文口径一致（整条轨道＝100%，红线 16.7%）。
A9	第 7 关“方阵”术语不准	闭环	代码按行列相等判定：方阵（f＝rows）与“长方形阵”分开命名，9（3×3）、25（5×5）称方阵，其余称长方形阵。
A10	第 5 关题面多加“再回到起点”与史实不符	闭环	现题面为“每座只走一次（不用回到起点）”，与经典表述一致。
A11	第 5 关小人第一步不移动	闭环	走桥处理每次（含第一步）均先更新所在陆块再将小人过渡移至对岸；第一步从起始陆块出发同样移动。
A12	减少动态偏好覆盖不全、无键盘焦点样式	闭环	prefers-reduced-motion 有全局（*、*::before、*::after）收敛规则并辅以 JS 检测；:focus-visible 有 3.5px 描边样式。
A13	个别按钮偏小、窄屏柱图偏紧、真实渲染未验证	闭环（注）	按钮尺寸已整体提升（见 C4）；柱图改为整轨百分比制式。真机渲染部分转入本意见书第五部分“交付后试用确认”，按终审惯例不阻塞结论。
B1（中）	第 6 关剧透通道未根除：讲解卡进关可见、提示三级直述规律	闭环	讲解区初始仅锁定占位，实验达标后才注入内容；小七点破台词有 reveal 门控；三级提示第三级改为引导问句（“它们身上有哪两个共同点？”），全文扫查无规律取值直述。
B2（中）	两处拖拽无单指针替代（WCAG 2.5.7）	闭环	第 3、6 关均实现“点选—点目标放下”，与拖拽共用判定与存档；两关页内均有双玩法说明文字。
B3（中）	字号行空按 GB 40070 严格换算未达标	闭环	正文 19px（约 14.25pt ≥ 14pt）、行高 1.9（净行空约 17.1px，约 4.5mm ≥ 4.0mm），CSS 实测。
B4	报告无打印按钮	闭环	报告页有 data-print 打印按钮，触发 window.print()，配 @media print

（低）			仅输出报告。
B5（低）	形状特征缺三角形选项	闭环	特征选项含三角形，大小含“超大”；终审以正确规则实算，含三角形数据的计数与应得分数一致。
B6（低）	第 6 关考试正例仅 1 个	闭环	考试组 8 个图形、正例 2 个（红・圆・中、红・圆・超大），终审实算。
B7（低）	小字 12–13px、步骤序号对比度 3.77:1	闭环	全站 CSS 最小字号 14px（终审统计字号分布，最小值 14）；第 1 关序号底色 #bf5232 白字对比度终审自算 4.70:1，其余关序号配色与复审实测 4.65–6.47:1 的版本逐字节相同（对比审核确认未改动）。
B8（低）	语音取决于设备无法实听、单文件巨石结构、深色模式插图未验	闭环（注）	主台词已改为预录配音（45/45 哈希一致），设备嗓子仅作极少数临时句子的备用且无中文语音时有明示说明；深色模式有插图纸色底衬与暗色变体规则。实听与深色真机观感转入第五部分试用确认；单文件结构属内部维护性观察，不构成交付障碍，且音频数据已与可执行代码分离存放（见 C3）。
C1	训练组重复条目（红・圆・大出现两次）	闭环	重复条已换为蓝・三角・大；终审实算训练组 8 条、唯一组合 8 个、正例 2 个，星标与真规律逐条一致。
C2	单特征规则考试可达 7/8，区分余量薄	闭环	考试组换入第二个蓝色圆形反例；终审穷举 9 条单特征规则最高 6/8（圆形、超大各 6/8，红色 5/8，其余 ≤5/8），否定式规则最高 5/8；正确规则仍 8/8。
C3	内嵌脚本启动解析成本（约 2.6MB 脚本须整体解析）	闭环	45 条音频已移出可执行脚本，逐条存放于非执行的 text/plain 数据块，播放时才按键读取；可执行脚本合计 127,864 字节，终审实测；数据一字未变（45/45 哈希一致）。
C4	首页“清空重来”内联按钮高 36px	闭环	已改为独立一行的标准 .btn 按钮（min-height 52px）；与备份对比审核确认旧内联 36px 样式已删除，全文件再无低于 44px 的内联可点目标。

闭环统计：25/25 全部闭环，未闭环 0 项。其中 A13、B8 两项的“真机未验证”成分按终审惯例转为交付后

试用确认事项（第五部分），不属未闭环。低 4 问的修复经对比审核确认：与 87.3 版备份相比，非音频改动仅四处（清空按钮、训练组一条、考试组一条、音频读取函数），其余内容逐字节未动，无修复引入的回退。

三、五关审查意见

（一）政治关 · 价值导向：基本通过，一项必须修改

通读全部可见文字、45 句台词文稿与图内文字：无导向错误，无消极、歧视性表述，无商业广告或变相广告，无品牌、产品露出，无外链引流。价值导向积极正面：第 7 关教“听到‘所有’先找反例”、第 5 关教“证明无解比试一万次更厉害”、第 4 关明确命名并纠正“赌徒谬误”，科学态度教育到位。第 1 关密码学表述规范：只讲“质数是做密码的材料”，不涉及任何金融产品与真实密码使用指导。第 4 关概率内容整体框定为数学（可能性 1/6、次数越多越接近、骰子没有记性），不构成博彩引导。但有一处必须修改：第 4 关“在真实世界里”写道“天气预报的‘降水概率 70%’、抽奖、抽卡，背后都是它”，将“抽奖、抽卡”与天气预报并列为概率的生活应用实例。抽卡属面向未成年人的付费随机抽取机制，与类博彩内容相邻，小学教材不宜以中性生活实例呈现。须删去“、抽奖、抽卡”，可替换为中性实例（如“抛硬币决定谁先开球”）。除此一处外，政治关通过。

（二）科学关：通过

七个主题的数学事实经终审抽查与关键重算，结论全部成立，无科学性错误：质数与筛法（15 个质数、1 的定性、两质数相乘难拆分的表述准确且注明用大质数做材料）；莫比乌斯带（1 个面 1 条边、沿中线剪开得扭一整圈的大圈、沿三分之一处剪开得两环相套，均正确）；无限旅馆（n→n+1 与 n→2n 两种腾房正确，且在台词与页内两处明示为“思想实验”，未把“无限”讲成现实操作）；概率（1/6、大数规律、“不会补偿”表述准确；设问“掷 6 次就一定有一次 6 吗”在讲解中被明确否定，无“概率一定”的绝对化误导）；七桥（度数与无解结论正确，题面已恢复经典条件）；机器学习分类（真规律与三组数据标注零矛盾，且两处注明“简化版分类，不是真的神经网络训练”，无过度宣称）；平方数与反例（方阵/长方形阵判定逻辑正确，奇数合数集合 9、15、21、25、27 正确，反例与证明的逻辑表述严谨）。两处可接受的约数/简化：第 5 关“三百年前”指 1736 年柯尼斯堡问题（距今约 290 年），属儿童读物可接受约数；第 2 关传送带“寿命翻倍”为流行简化，列入建议修改。

（三）适宜关：通过

适龄性与三年级认知匹配：概念均由操作引入（点数、拖拽、走桥、掷骰），n→n+1 等符号均有具体数字例子托底，无超纲公式；语言口语化、短句化，小七台词为儿童口吻。总时长提示齐全且诚实：首页明示全程约 120 分钟、可分几次完成、每关约 14 分钟、进度自动保存，符合注意力负荷管理。用词规范：术语全文统一用“质数”（70 处），“素数”0 处，无混用；用简体字。第二关真纸条环节有安全提示（“剪刀请大人陪着用”“请大人陪着剪”），儿童使用安全意识到位。趣味性与启发性（向导对话、预测—实验—揭晓结构、探索记录与综合挑战）达到儿童教材要求。

（四）文字校读（三校）：无实质差错，建议级小问题 2 处

校读范围与方法：提取成品全部含中文字符串 599 条（约 3.25 万字，含七关正文、选项、反馈、提示、讲解、实验与报告文案）、45 句台词文稿、首页静态文字与全部图内文字，逐字通读，并对繁体字作专项扫查。结果：未发现错别字，未发现繁体字混入，未发现病句与标点误用；数字用法基本统一（正文用阿拉伯数字，台词文稿用汉字数字，属阅读与播讲两种语体，可接受）；称谓“小七”、关卡命名（七关名称与地图、报告一致）前后统一。发现建议级小问题 2 处：① 第 2 关对同一对象的称谓不统一——提示与探索记录选项称“小点”（如“小点走两圈才回到原地”），实验正文与台词称“小蚂蚁”，建议统一为“小蚂蚁”。② 度数列举顺序两处口径不同——度数表按陆块 A、B、C、D 顺序作“3、5、3、3”，讲解与小结作“3、3、3、5”，两处数值均正确，仅顺序口径不一，建议统一时注明顺序。另核：第 5 关反馈“四个点的度数是 3、5、3、3”与度数表逐项对应，无误。

（五）插图与技术安全：通过，建议级问题 2 处

插图终看：七关场景图与各关概念对应（数字花园与大锁、纸带山坡、无限旅馆剖面、骰子小舞台、河岛七桥、机器人小作坊、数字街），图内文字无错别字、无不适宜画面；第 6 关图内文字为“机器人只听规则，你来教它”，不剧透。建议级问题 2 处：第 1 关场景图中数字 9 被画上叉号、第 7 关场景图中数字 9 被放大镜圈出并标注“就是它！”，两处都在孩子作答预测、动手寻找之前出现，等于提前示答，削弱“自己找到”的体验，建议调整（第 1 关去掉叉号，第 7 关去掉圈注与字样）。技术与使用安全终检：外部引用实测为 0（全文唯一的 http 字样是内嵌 SVG 的 xmlns 命名空间，图标为 data:, 空链接，均不发起网络请求）；无表单、无跳转、无网络接口调用；存档仅存于本机 localStorage 三个键，无任何儿童信息收集与外发；探索报告中的姓名为孩子在报告页自填、仅用于本地打印，不回传；打印样式只输出报告本身。离线可用成立。

四、问题清单（终审口径）

必须修改（1 项）

1．第 4 关“在真实世界里”一句：原文“天气预报的‘降水概率 70%’、抽奖、抽卡，背后都是它。”位置：第 4 关（概率）讲解区“在真实世界里”。须删去“、抽奖、抽卡”（可替换为中性实例）。理由见第三部分（一）。此项仅一处文字，不涉及结构、数据与逻辑。

建议修改（4 项）

1．第 1 关场景图去掉数字 9 上的叉号，避免在预测题之前示答。2．第 7 关场景图去掉圈出 9 的放大镜与“就是它！”字样，避免在动手寻找之前示答。3．第 2 关“小点”与“小蚂蚁”称谓统一为“小蚂蚁”。4．第 2 关真实世界“寿命翻倍”改为“能用得更久”等稳妥表述；度数列举顺序两处可统一口径（可选）。

付印前确认（2 项）

1．交付版本锁定为当前 space.html（2,750,869 字节）；必改项修改后，终审编辑只需复核第 4 关该句即可放行，无需重走三审。后续如再动其他文字或数据，应重新送审相应部分。2．在孩子实际使用的 iPad 浏览器中实际打印一次探索报告，确认只输出报告页（终审环境无法调用系统打印，此项与真机试用一并完成）。

五、交付后试用确认事项（不影响终审结论）

以下四项终审无真机条件，未做实测，按终审惯例列为交付后由家长/孩子在实际设备上确认，出现问题按关局部修补即可，不因此判不通过：① 老款 iPad 首屏打开计时（惰性化后代码解析量已降至约 128KB，预期明显改善，但真机秒数未测）；② 45 句录音在孩子 iPad 上的实际播放、音量与音色听感（数据完整性已终审验讫：45/45 哈希一致、未压缩）；③ 第 3、6 关拖拽与点选的触屏手感、动画流畅度；④ 深色模式下插图的实际观感。

六、终审结论

终审结论：修改后通过

理由：三轮前审 25 项问题经终审对比审核与独立重算，25/25 全部闭环，无一未闭环；科学关、适宜关、文

字校读、插图与技术安全均达到儿童教材交付要求，全文校读未发现错别字、病句与标点误用；政治关仅第 4 关一处生活实例（“抽奖、抽卡”）不符合小学生教材对类博彩付费随机机制的审慎要求，须删改。该必改项仅一句话、不触及结构与数据，修改后经终审编辑复核该句即可交付使用。真机未验证四项已列为交付后试用确认，不影响本结论。

终审编辑（签章）：_____　日期：2026 年 11 月 1 日

本意见书基于终审当日成品文件（space.html，2,750,869 字节）作出；文件后续如有改动，相关结论以复核为准。